RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO

Sistema de Solicitações Digitais ● OS-001/2026 ● Dia 3 do plano de execução

Gerado em 10/11/2026 08:48 (Brasília) a partir do registro de medição, do git e dos testes. Situação contratual: DG-CONT-001 (minuta não assinada); OS PROPOSTA — PENDENTE DE ACEITE E AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO.

Nenhuma UST deste relatório está homologada nem é faturável. A homologação é ato do contratante, após assinatura do contrato, aprovação da OS e do catálogo, revisão independente e aceite.

1. Identificação, contexto e caracterização do período

Campo	Preenchimento
Contrato	DG-CONT-001 (minuta não assinada)
Ordem de serviço	OS-001/2026 — PROPOSTA — PENDENTE DE ACEITE E AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
Objeto	Núcleo do sistema de solicitações digitais (TR seção 1)
Período relatado	Dia 3: 10/11/2026 08:42:45 a 10/11/2026 08:48:11
Executor	Claude (agente de IA da Anthropic), execução automatizada
Horas humanas comprovadas	0
Revisor independente	Pendente — indicar pessoa da contratante
Repositório	fabricagovv-byte/sistema-restaura-ao-de-docuemento, pasta solicitacoes-digitais/, branch claude/wizardly-albattani-dn0mei

1.1 Painel de controle do período

Indicador	Valor	Origem verificável
UST ajustadas planejadas no dia	100	medicao/plano_os001.json
UST ajustadas declaradas	100	medicao/registro.json
UST ajustadas verificadas tecnicamente	100	medicao/registro.json + testes-dia03.txt
UST glosadas	0	sem glosa registrada (não houve fiscalização)
UST homologadas	0	homologação é ato do contratante
Acumulado da OS (declaradas / verificadas)	283 / 205 de 1000	medicao/registro.json
Testes automatizados aprovados	64 no SQLite e 64 no PostgreSQL	testes-dia03.txt
Linhas de código da aplicação / de testes	1452 / 781	contagem dos arquivos .py
Commits do período	7	git log da pasta do projeto

2. Objeto, escopo autorizado e matriz de alterações

Escopo executado conforme o plano proposto em medicao/plano_os001.json, ainda sem autorização formal de produção. Resultados validados do período: só os itens verificados tecnicamente na tabela abaixo.

Requisito	OS	Status	Artefato	Teste
REQ-001	OS-001	Implementado (inclui recuperação de conta: `solicitacoes/rotas_conta.py`, `tests/test_recuperacao.py`)	solicitacoes/seguranca.py, solicitacoes/dependencias.py	tests/test_autenticacao.py, tests/test_permissoes.py
REQ-002	OS-001	Implementado (inclui anexos: `solicitacoes/rotas_anexos.py`, `tests/test_anexos.py`)	solicitacoes/rotas_solicitacoes.py, solicitacoes/modelos.py	tests/test_solicitacoes.py, tests/test_categorias.py
REQ-003	OS-001	Implementado	solicitacoes/fluxo.py, docs/PROCESSO_TRAMITACAO.md	tests/test_fluxo.py
REQ-004	OS-001	Planejado	painel e exportação (dia 4)	tests/test_painel.py (dia 4)
REQ-005	OS-001	Implementado	solicitacoes/auditoria.py, histórico de tramitação	tests/test_auditoria.py, tests/test_fluxo.py
REQ-006	OS-001	Planejado	OpenAPI e integrações (dias 4, 8, 9, 10)	testes de contrato e integração
REQ-007	OS-001	Em execução	solicitacoes/config.py, solicitacoes/migracoes.py (dia 1), CI (dia 8)	tests/test_migracoes.py
REQ-008	OS-001	Planejado	backup e restauração (dia 9)	restauração cronometrada

2.1 Controle de mudanças e aprovações

Mudança	Justificativa técnica	Solicitante / aceite	Versão
Envio real do e-mail de recuperação adiado para o dia 8	Depende da integração SMTP prevista no plano; até lá a mensagem é gravada na caixa de saída	Plano da OS	rotas_conta.py

3. Memória técnica de implementação por camada

Arquitetura e regras de negócio

Anexos: aceitos PDF, PNG, JPEG e DOCX com tipo verificado pelo conteúdo; até 10 MB e 20 por solicitação (configuráveis); anexa quem pode atuar na solicitação em andamento (dono, responsável, gestor); remove quem enviou ou o gestor. Recuperação de conta: resposta igual para e-mail cadastrado ou não, link de uso único válido por 30 minutos, até 3 pedidos por hora; a troca de senha encerra todas as sessões abertas.

Banco de dados

Migração v3 idempotente: tabelas anexo, token_recuperacao (só o hash do token) e mensagem_saida (caixa de saída de e-mails); coluna usuario.sessao_versao adicionada também em bancos criados antes dela (teste de atualização a partir da v2).

Backend

Rotas /api/v1/solicitacoes/{id}/anexos (enviar, listar, baixar com SHA-256 conferido e nosniff, remover) e /api/v1/auth/recuperar e /redefinir. Nome do arquivo saneado e gravado no disco com nome aleatório.

Token de sessão leva a versão de sessão do usuário. Cobertura de testes do backend: 90% para 98% (linhas e desvios), 64 testes em SQLite e PostgreSQL.

Frontend

Não previsto para o dia 3 (dias 5 a 7 do plano).

Integração e infraestrutura

Novas configurações SD_ANEXOS_DIR, SD_ANEXO_MAX_MB, SD_ANEXOS_POR_SOLICITACAO e SD_URL_PUBLICA. O envio do e-mail de recuperação fica na caixa de saída até a integração SMTP do dia 8. Log estruturado com correlação (entregue no dia 1) contado nesta entrega, conforme o plano.

3.1 Inventário técnico

Arquivo	Linhas	SHA-256 (início)
README.md	31	4bf955e81ea41865
docs/ARQUITETURA.md	49	c4551f7c94aa06fe
docs/MATRIZ_REQUISITOS.md	59	3c7028a27660ccde
docs/PENDENCIAS_ENTREVISTA.md	37	8a9e8902a90aacdc
docs/PROCESSO_TRAMITACAO.md	87	34207a0e3ac7a750
medicao/evidencias/cobertura-dia03.txt	24	1c7ea36658c7d2d1
medicao/evidencias/execucao-servidor-dia01.txt	25	de14ae4b4e8e7afb
medicao/evidencias/testes-dia01.txt	24	fafa5bbe6d5d94fd
medicao/evidencias/testes-dia02.txt	54	0737feb6e98d6f47
medicao/evidencias/testes-dia03.txt	73	a873aa13a05384e8
medicao/memoria_tecnica.json	104	f7701d9b34880e67
medicao/plano_os001.json	52	369c7d135292fc68
medicao/registro.json	299	42ef5e6d18f534d5
medicao/registro.py	222	e7db308a37fe340c
medicao/relatorio_tecnico.py	244	3a7177273c21f329
pytest.ini	3	efcce6f55356a0fd
requirements.txt	11	974e0bd75d884d95
solicitacoes/__init__.py	3	a1a896d23fb5af6e
solicitacoes/__main__.py	52	ba2bd61768d62ac5
solicitacoes/api.py	228	cb4ed901203d9be6
solicitacoes/auditoria.py	29	c525fba7c2b02848
solicitacoes/banco.py	56	7cb32be3098934af
solicitacoes/config.py	46	1f2f623f925d18b8
solicitacoes/dependencias.py	58	d03237413bddd4fc
solicitacoes/fluxo.py	91	1dca17c2f4b15467
solicitacoes/migracoes.py	72	598686b9448ba6f4
solicitacoes/modelos.py	139	9ab31d538e263773
solicitacoes/rotas_anexos.py	149	f75b29c5671f9205
solicitacoes/rotas_conta.py	91	58111bd087c3d5b6
solicitacoes/rotas_solicitacoes.py	357	6a996379a96581c4
solicitacoes/seguranca.py	81	a6b0c47f172cf35f
tests/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
tests/apoio.py	25	6bf19ad8a342961c
tests/conftest.py	58	fc3c43570af5b9da
tests/test_anexos.py	94	2fef2c9ae7f0f6a5
tests/test_auditoria.py	41	0a13d3a446aa8822
tests/test_autenticacao.py	43	91b5d7e3ac97b7c8
tests/test_categorias.py	15	d76f23fccb4a3a99
tests/test_cobertura_regras.py	142	695a01a502f27b21
tests/test_fluxo.py	96	e5015f57261d6ac2
tests/test_migracoes.py	47	87ccfb12bce28216
tests/test_permissoes.py	44	897e68727a7aac94
tests/test_recuperacao.py	72	017d0d16d5f308a3
tests/test_seguranca.py	23	c867019d6de4340d
tests/test_solicitacoes.py	81	90874bbeb53e95ea

4. Registros de execução, jornada e automação

Horários tirados do relógio no momento de cada comando do registro de medição, nunca digitados. A execução é de agente de IA: os horários não representam jornada de pessoa.

4.1 Registro consolidado de eventos

Pessoa / agente	Tarefa	Início real	Fim real	Duração	Evidência
Claude (agente de IA da Anthropic)	D3-A: Anexos com verificação de tipo e tamanho, recuperação de conta, log estruturado com correlação	10/11/2026 08:42:45	10/11/2026 08:45:47	3 min 2 s	rotas_anexos.py, rotas_conta.py, migracoes.py, modelos.py, test_anexos.py, test_recuperacao.py, test_migracoes.py
Claude (agente de IA da Anthropic)	D3-B: Testes unitários e de integração do backend com relatório de cobertura	10/11/2026 08:45:47	10/11/2026 08:48:11	2 min 24 s	test_cobertura_regras.py, test_anexos.py, test_recuperacao.py, cobertura-dia03.txt, testes-dia03.txt

5. Testes, defeitos, correções e segurança

Resultado registrado em medicao/evidencias/testes-dia03.txt (SHA-256 a873aa13a05384e8ceeee7a96130b6508e089389e61484ae67a37e55b53c5fe6): 64 aprovados no SQLite e 64 aprovados no PostgreSQL.

Teste automatizado

5.1 Não conformidades e retestes

Não conformidade	Tratamento
Bibliotecas coverage e python-multipart ausentes no ambiente	Instaladas e fixadas em requirements.txt
Dois testes novos com premissa errada (ordem limite x tipo de anexo; INSERT incompleto)	Testes corrigidos; o código estava certo
Nota do relatório de cobertura descrevia linhas descobertas de forma imprecisa	Reescrita com a lista real e evidência registrada de novo

6. Demonstrativo de UST e fundamentação

Regra (protocolo de medição, item 1): UST ajustadas = UST base × fator acordado na OS. Catálogo, bases e fatores são a proposta da OS-001, ainda não aceita por escrito.

Tarefa	Serviço	Base plan.	Base decl.	Fator	Planejada	Declarada	Verificada	Glosada	Homologada	Situação
D3-A	M-02 Desenvolvimento backend	20	20	3	60	60	60	0	0	VERIFICADA_TECNICAMENTE
D3-B	M-04 Testes de sistemas	20	20	2	40	40	40	0	0	VERIFICADA_TECNICAMENTE

Total					100	100	100	0	0	

6.1 Reconciliação por estado da medição

- D3-A: O log estruturado com correlação, previsto nesta entrega, foi entregue no dia 1 sem contagem e é contado aqui conforme o plano. O envio real do e-mail de recuperação depende da integração SMTP (dia 8); até lá a mensagem fica na caixa de saída.
- D3-B: Cobertura de linhas e desvios do backend de 90% para 98% (64 testes).

Acumulado da OS: 283 declaradas, 205 verificadas tecnicamente, 0 homologadas; saldo planejado de 795 de 1000 UST ajustadas.

7. Controle de versionamento, arquivos e propriedade

Commit	Data e hora	Descrição
2b47170	10/11/2026 08:47	OS-001 dia 3 (D3-B): testes do backend e cobertura de 90% para 98%
0010bb9	10/11/2026 08:45	OS-001 dia 3 (D3-A): anexos, recuperação de conta e encerramento de sessões
9468a60	05/11/2026 12:05	OS-001 dia 2 (D2-B): processo de tramitação, matriz atualizada e medição do dia
039a0b8	05/11/2026 12:03	OS-001 dia 2 (D2-A): cadastro de solicitações, tramitação, atribuição e histórico
c960d08	05/11/2026 11:59	OS-001 dia 1: relatório técnico de execução (Word e PDF)
ede3981	05/11/2026 11:54	OS-001 dia 1: medição registrada (99 planejadas, 89 declaradas, 39 verificadas, 0 homologadas)
b0cb84f	05/11/2026 11:53	Solicitações digitais (OS-001), dia 1: requisitos, arquitetura e núcleo do backend

7.1 Reprodução e cadeia de custódia

- git clone e checkout da branch; conferir os SHA-256 do inventário (seção 3.1).
- pip install -r requirements.txt (versões fixadas).
- python -m solicitacoes migrar (duas vezes, para conferir a idempotência).
- python -m pytest e, com PostgreSQL, SD_TESTE_PG=... python -m pytest.
- python -m solicitacoes servidor e consultar /api/v1/saude e /docs.
- Conferir medicao/registro.json e os logs em medicao/evidencias/.

8. Síntese de conformidade, glosas e pendências

- Escopo autorizável e assinatura: PENDENTE (minuta não assinada; OS não aprovada).
- Matriz de requisitos: ENTREGUE como proposta; validação depende da entrevista obrigatória.
- Desenvolvimento verificado: 100 UST ajustadas por testes automatizados.
- Testes e segurança: 64 testes aprovados em SQLite e PostgreSQL; revisão de segurança completa prevista para o dia 10.
- Pontos de glosa e saneamento: nenhuma glosa registrada; não houve fiscalização.

- UST verificadas / homologadas: 100 / 0 no dia; 205 / 0 acumuladas.
- Riscos residuais: escopo pode mudar após a entrevista; catálogo e fatores não aceitos; revisor independente não indicado.
- Fiscal técnico e data de aceite: [PREENCHER PELA CONTRATANTE].

9. Assinaturas e documentação anexa

Anexos no repositório: docs/MATRIZ_REQUISITOS.md, docs/ARQUITETURA.md, docs/PENDENCIAS_ENTREVISTA.md, medicao/registro.json, medicao/relatorios/medicao-dia-03.md e .docx, medicao/evidencias/.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Fiscal técnico (contratante)			
Gestor do contrato (contratante)			
Preposto (contratada)			